

Übungsaufgaben Lineare Algebra

Aufgabe 1

Belegen Sie die bei den folgenden beiden 3×3 -Matrizen A und B die leeren Plätze so, dass eine Matrix vom Rang 0, 1, 2 bzw. 3 entsteht, sofern dies möglich ist.

$$A = \begin{pmatrix} \square & 1 & \square \\ \square & \square & 2 \\ 5 & \square & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \square & 7 & 0 \\ \square & 0 & \square \\ 2 & \square & 0 \end{pmatrix}$$

(7 Punkte)

Aufgabe 2

Bringen Sie die Matrix M mit Hilfe des Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform und geben Sie anschließend den Rang von M an.

$$\text{a) } M = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 4 & 0 \\ 2 & -4 & -16 & -2 \\ 1 & -6 & 2 & -5 \\ -5 & 26 & 15 & -20 \end{pmatrix} \quad \text{b) } M = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 5 & 15 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 5 & -1 & -12 \end{pmatrix}$$

(8 Punkte)

Aufgabe 3

Bei welchen der folgenden Abbildungen handelt es sich um eine lineare Abbildung? Führen Sie zur Beantwortung dieser Frage eine genaue Untersuchung durch.

$$\text{a) } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = kx_1 + 4kx_2 - 8kx_3 + 3k, k \in \mathbb{R}$$

$$\text{b) } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ mit } f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_2 \cdot x_3 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ mit } f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4x_1 \\ x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^n (-5)^i x_i$$

(27 Punkte)

Aufgabe 4

Gegeben sind die Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aus dem Vektorraum $\mathbb{R}^3$ und die 3×3 -Matrix A mit Komponenten aus $\mathbb{R}$ mit

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 6 & 3 & -3 \\ 4 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei definiert durch $f(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v}$.

- a) Berechnen Sie $f(\mathbf{a})$ und $f(\mathbf{b})$. Liegt einer der beiden Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ im Kern von f ?
- b) Prüfen Sie, ob die Abbildung f injektiv ist.
- c) Bestimmen Sie die Dimension des Kerns und des Bildes der linearen Abbildung f .
- d) Geben Sie eine Basis des Kerns von f an.

(12 Punkte)

Aufgabe 5

Seien A, B 2×2 Matrizen mit Einträgen aus $\mathbb{R}$. Geben Sie Beispiele für A und B an, so dass für den Rang der Matrizen A , B und $A \cdot B$ der jeweilige folgende Zusammenhang gilt. Dabei sollen die Matrizen A und B beide verschieden von der Null-Matrix gewählt werden. Bestimmen Sie zum Nachweis, dass die Bedingung erfüllt ist, auch $A \cdot B$ und $A + B$.

- a) $\text{rg}(A \cdot B) < \text{rg}(B) \quad \wedge \quad \text{rg}(A \cdot B) < \text{rg}(A)$
- b) $2 \cdot \text{rg}(A \cdot B) = \text{rg}(A + B)$